

Vista previa de las tres inserciones sobre el ámbito o frontera del sistema

Corrección parcial de `main.tex` — TDDMachine

Aviso. Esta vista previa se compone con la clase `article`, no con `IEEEtran`: el entorno de compilación no dispone de esa clase ni de acceso a CTAN. Sirve para leer el texto y comprobar que las citas resuelven; no reproduce la maqueta de *Enfoque UTE*.

Inserción 1 — síntesis, tras RQ2

Un campo ausente merece mención aparte. Entre los campos recurrentes identificados no figura el ámbito o frontera del sistema (*scope*) al que se refiere el caso de uso, pese a que la plantilla canónica de Cockburn lo sitúa entre los campos de cabecera, junto con el nivel de objetivo [1], y a que la propia definición de actor lo presupone: UML caracteriza al actor como una entidad externa al sujeto modelado, de modo que sin sujeto declarado la condición de actor no queda determinada [2, 3]. La omisión es consecuente con el criterio de frecuencia empleado para clasificar los campos: uno necesario pero raramente documentado queda por debajo del umbral. Su ausencia es inocua mientras el actor es una persona ante una interfaz, porque entonces la frontera se sobreentiende; deja de serlo en los sistemas ciberfísicos y de la Internet de las Cosas, donde el caso de uso lo inicia un dispositivo que pertenece al producto pero no al software, y su condición de actor o de componente interno depende por completo de dónde se trace esa frontera [4, 5]. Ese es, además, el terreno en el que más recientemente se ha ensayado la generación de modelos de casos de uso asistida por LLM, con resultados condicionados por la precisión con que se delimite el sistema [6].

Inserción 2 — amenazas a la validez

A lo anterior se añade una amenaza propia del procedimiento de síntesis. La clasificación de los campos de especificación en obligatorios y opcionales se apoyó en su frecuencia de aparición en las plantillas de los estudios incluidos, criterio que privilegia lo documentado con asiduidad sobre lo necesario: un campo imprescindible en un dominio concreto, pero poco reportado en la literatura analizada, queda clasificado como opcional o directamente omitido. El ámbito o frontera del sistema es el caso más claro, y su omisión afecta de forma desigual a los dominios de aplicación, pues resulta inocua cuando el actor es una persona y determinante cuando lo es un dispositivo [1, 4]. Este sesgo es consecuencia del corpus: los estudios

incluidos en la categoría de casos de uso describen mayoritariamente sistemas con un usuario ante una interfaz, de manera que la frecuencia observada refleja esa población y no necesariamente las necesidades de los sistemas ciberfísicos. La mitigación consiste en contrastar los campos derivados de la frecuencia con los de las plantillas canónicas de referencia, contraste que este trabajo incorpora de forma parcial y que queda señalado como línea de mejora.

Inserción 3 — trabajo futuro

...la incorporación del ámbito del sistema y del nivel de objetivo a la plantilla de casos de uso, para que los iniciados por un dispositivo —propios de los sistemas ciberfísicos— puedan especificarse sin ambigüedad sobre qué es actor y qué componente interno; la ampliación de la evaluación a profesionales y a mayor diversidad de dominios; y la preparación de la versión en inglés del manuscrito para su envío a *Enfoque UTE*.

Referencias

- [1] Alistair Cockburn. *Writing Effective Use Cases*. The Agile Software Development Series. Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2001.
- [2] Object Management Group. *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. Object Management Group, December 2017. Document formal/17-12-05.
- [3] Craig Larman. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. Prentice Hall PTR, 3 edition, 2004.
- [4] Marian Daun and Bastian Tenbergen. Context modeling for cyber-physical systems. *Journal of Software: Evolution and Process*, 35(7):e2451, 2023.
- [5] Paul Boutot, Mirza Rehenuma Tabassum, Abdul Abedin, and Sadaf Mustafiz. Requirements development for IoT systems with UCM4IoT. *Journal of Computer Languages*, 78:101251, 2024.
- [6] Mirza Rehenuma Tabassum, Matthew J. Ritchie, Sadaf Mustafiz, and Jörg Kienzle. Using LLMs for use case modelling of IoT systems: An experience report. In *Proceedings of the ACM/IEEE 27th International*

*Conference on Model Driven Engineering Languages
and Systems*, pages 611–619. ACM, 2024.